

2019 年注册会计师全国统一考试

《财务成本管理》试题及答案

本试题卷使用的现值及终值系数表如下：

(1) 复利现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8116	0.7972	0.7831	0.7695	0.7561
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7312	0.7118	0.6931	0.6750	0.6575
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6587	0.6355	0.6133	0.5921	0.5718
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130	0.6806	0.6499	0.6209	0.5935	0.5674	0.5428	0.5194	0.4972
6	0.9420	0.8880	0.8375	0.7903	0.7462	0.7050	0.6663	0.6302	0.5963	0.5645	0.5346	0.5066	0.4803	0.4556	0.4323
7	0.9327	0.8706	0.8131	0.7599	0.7107	0.6651	0.6227	0.5835	0.5470	0.5132	0.4817	0.4523	0.4251	0.3996	0.3759
8	0.9235	0.8535	0.7894	0.7307	0.6768	0.6274	0.5820	0.5403	0.5019	0.4665	0.4339	0.4039	0.3762	0.3506	0.3269
9	0.9143	0.8368	0.7664	0.7026	0.6446	0.5919	0.5439	0.5002	0.4604	0.4241	0.3909	0.3606	0.3329	0.3075	0.2843
10	0.9053	0.8203	0.7441	0.6756	0.6139	0.5584	0.5083	0.4632	0.4224	0.3855	0.3522	0.3220	0.2946	0.2697	0.2472

(2) 普通年金现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355	1.7125	1.6901	1.6681	1.6467	1.6257
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869	2.4437	2.4018	2.3612	2.3216	2.2832
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699	3.1024	3.0373	2.9745	2.9137	2.8550
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.8897	3.7908	3.6959	3.6048	3.5172	3.4331	3.3522
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.4859	4.3553	4.2305	4.1114	3.9975	3.8887	3.7845
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	5.0330	4.8684	4.7122	4.5638	4.4226	4.2883	4.1604
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.5348	5.3349	5.1461	4.9676	4.7988	4.6389	4.4873
9	8.5660	8.1622	7.7861	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.9952	5.7590	5.5370	5.3282	5.1317	4.9464	4.7716
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.4177	6.1446	5.8892	5.6502	5.4262	5.2161	5.0188

(3) 复利终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	1.0100	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1100	1.1200	1.1300	1.1400	1.1500
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816	1.1025	1.1236	1.1449	1.1664	1.1881	1.2100	1.2321	1.2544	1.2769	1.2996	1.3225
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1249	1.1576	1.1910	1.2250	1.2597	1.2950	1.3310	1.3676	1.4049	1.4429	1.4815	1.5209
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1699	1.2155	1.2625	1.3108	1.3605	1.4116	1.4641	1.5181	1.5735	1.6305	1.6890	1.7490
5	1.0510	1.1041	1.1593	1.2167	1.2763	1.3382	1.4026	1.4693	1.5386	1.6105	1.6851	1.7623	1.8424	1.9254	2.0114
6	1.0615	1.1262	1.1941	1.2653	1.3401	1.4185	1.5007	1.5869	1.6771	1.7716	1.8704	1.9738	2.0820	2.1950	2.3131
7	1.0721	1.1487	1.2299	1.3159	1.4071	1.5036	1.6058	1.7138	1.8280	1.9487	2.0762	2.2107	2.3526	2.5023	2.6600
8	1.0829	1.1717	1.2668	1.3686	1.4775	1.5938	1.7182	1.8509	1.9926	2.1436	2.3045	2.4760	2.6584	2.8526	3.0590
9	1.0937	1.1951	1.3048	1.4233	1.5513	1.6895	1.8385	1.9990	2.1719	2.3579	2.5580	2.7731	3.0040	3.2519	3.5179
10	1.1046	1.2190	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908	1.9672	2.1589	2.3674	2.5937	2.8394	3.1058	3.3946	3.7072	4.0456

(4) 普通年金终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600	2.0700	2.0800	2.0900	2.1000	2.1100	2.1200	2.1300	2.1400	2.1500
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836	3.2149	3.2464	3.2781	3.3100	3.3421	3.3744	3.4069	3.4396	3.4725
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746	4.4399	4.5061	4.5731	4.6410	4.7097	4.7793	4.8498	4.9211	4.9934
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371	5.7507	5.8666	5.9847	6.1051	6.2278	6.3528	6.4803	6.6101	6.7424
6	6.1520	6.3081	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753	7.1533	7.3359	7.5233	7.7156	7.9129	8.1152	8.3227	8.5355	8.7537
7	7.2135	7.4343	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938	8.6540	8.9228	9.2004	9.4872	9.7833	10.0890	10.4047	10.7305	11.0668
8	8.2857	8.5830	8.8923	9.2142	9.5491	9.8975	10.2598	10.6366	11.0285	11.4359	11.8594	12.2997	12.7573	13.2328	13.7268
9	9.3685	9.7546	10.1591	10.5828	11.0266	11.4913	11.9780	12.4876	13.0210	13.5795	14.1640	14.7757	15.4157	16.0853	16.7858
10	10.4622	10.9497	11.4639	12.0061	12.5779	13.1808	13.8164	14.4866	15.1929	15.9374	16.7220	17.5487	18.4197	19.3373	20.3037

一、单项选择题（本题型共 14 小题，每小题 1.5 分，共 21 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为最正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 企业目标资本结构是使加权平均资本成本最低的资本结构，假设其他条件不变，该资本结构也是（ ）。

- A. 使利润最大的资本结构 B. 使每股收益最高的资本结构
C. 使股东财富最大的资本结构 D. 使股票价格最高的资本结构

答案：C

2. 甲公司处于可持续增长状态。2019 年初总资产 1 000 万元，总负债 200 万元，预计 2019 年净利润 100 万元，股利支付率 20%。甲公司 2019 年可持续增长率是（ ）。

- A. 2.5% B. 8% C. 10% D. 11.1%

答案：C

计算说明：可持续增长率 = $100 \times (1 - 20\%) \div (1\,000 - 200) = 10\%$

3. 甲商场进行分期付款销售活动，某款手机可在半年内分 6 期付款，每期期初付款 600 元。假设年利率 12%。该手机价款如果购买时一次性付清，下列各项金额中最接近的是（ ）元。

- A. 2 912 B. 3 437 C. 3 477 D. 3 512

答案：D

计算说明： $600 \times [(P/A, 1\%, 6 - 1) + 1] = 600 \times (4.8534 + 1) = 3\,512$ （元）

4. 甲公司有 X、Y 两个项目组，分别承接不同的项目类型。X 项目组资本成本 10%，Y 项目组资本成本 14%，甲公司资本成本 12%。下列项目中，甲公司可以接受的是（ ）。

- A. 报酬率为 9% 的 X 类项目 B. 报酬率为 11% 的 X 类项目
C. 报酬率为 12% 的 Y 类项目 D. 报酬率为 13% 的 Y 类项目

答案：B

5. 甲、乙公司已进入稳定增长状态，股票信息如下：

项目	甲	乙
期望报酬率	10%	14%
股利稳定增长率	6%	10%
股票价格	30 元	40 元

下列关于甲、乙股票投资的说法中，正确的是（ ）。

- A. 甲、乙股票预期股利相同 B. 甲、乙股票股利收益率相同
C. 甲、乙股票预期资本利得相同 D. 甲、乙股票资本利得收益率相同

答案：B

计算说明：甲股票股利收益率 = $10\% - 6\% = 4\%$

乙股票股利收益率 = $14\% - 10\% = 4\%$

6. 假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。

- A. 执行价格
B. 无风险利率
C. 标的股票市价
D. 标的股票股价波动率

答案: D

7. 甲公司股票每股 10 元, 以配股价格每股 8 元向全体股东每 10 股配售 10 股。拥有甲公司 80% 股权的投资者行使了配股权。乙持有甲公司股票 1 000 股, 未行使配股权, 配股除权使乙的财富 ()。

- A. 增加 220 元 B. 减少 890 元 C. 减少 1 000 元 D. 不发生变化

答案: B

计算说明: 除权参考价 = $\frac{10 \times 10 + 8 \times 10 \times 80\%}{10 + 10 \times 80\%} = 9.11$ (元/股)

财富变化 = $(9.11 - 10) \times 1\,000 = -890$ (元)

8. 甲公司是一家啤酒生产企业, 淡季需占用 300 万元货币资金、200 万元应收账款、500 万元存货、1 000 万元固定资产以及 200 万元无形资产 (除此以外无其他资产), 旺季需额外增加 300 万元季节性存货。经营性流动负债、长期负债和股东权益总额始终保持在 2 000 万元, 其余靠短期借款提供资金。甲公司的营运资本筹资策略是 ()。

- A. 保守型策略 B. 适中型策略 C. 激进型策略 D. 无法确定

答案: C

计算说明: 淡季易变现率 = $\frac{2\,000 - (1\,000 + 200)}{300 + 200 + 500} = 0.8 < 1$, 属于激进型营运资本筹资策略。

9. 甲工厂生产联产品 X 和 Y, 9 月份产量分别为 690 件和 1 000 件, 分离点前发生联合成本 40 000 元, 分离点后分别发生深加工成本 10 000 元和 18 000 元, X 和 Y 的最终销售总价分别为 970 000 元和 1 458 000 元。按照可变现净值法, X 和 Y 的总加工成本分别是 ()。

- A. 12 000 元和 28 000 元 B. 16 000 元和 24 000 元
C. 22 000 元和 46 000 元 D. 26 000 元和 42 000 元

答案: D

计算说明: X 的总加工成本 = $40\,000 \times \frac{970\,000 - 10\,000}{(970\,000 - 10\,000) + (1\,458\,000 - 18\,000)} + 10\,000 = 26\,000$ (元)

Y 的总加工成本 = $40\,000 \times \frac{1\,458\,000 - 18\,000}{(970\,000 - 10\,000) + (1\,458\,000 - 18\,000)} + 18\,000 = 42\,000$ (元)

10. 下列关于平行结转分步法的说法中, 正确的是 ()。

- A. 平行结转分步法在产品是尚未最终完成的产品
B. 平行结转分步法适用于经常对外销售半成品的企业
C. 平行结转分步法有利于考察在产品存货资金占用情况
D. 平行结转分步法有利于各步骤在产品的实物管理和成本管理

答案：A

11. 电信运营商推出“手机 10 元保号，可免费接听电话和接收短信，主叫国内通话每分钟 0.2 元”的套餐业务，选用该套餐的消费者每月手机费属于（ ）。

- A. 半变动成本 B. 固定成本 C. 阶梯式成本 D. 延期变动成本

答案：A

12. 甲公司是一家汽车制造企业，每年需要 M 零部件 20 000 个，可以自制或外购。自制时直接材料 400 元/个，直接人工 100 元/个，变动制造费用 200 元/个，固定制造费用 150 元/个。甲公司有足够的生产能力，如不自制，设备出租可获得年租金 400 000 元。甲公司选择外购的条件是单价小于（ ）元。

- A. 680 B. 720 C. 830 D. 870

答案：B

计算说明：自制的单位变动成本 = $400 + 100 + 200 = 700$ （元）

选择外购的临界单价 = $700 + 400\,000 \div 20\,000 = 720$ （元）

13. 甲公司正在编制直接材料预算，预计单位产成品材料消耗量 10 千克，材料价格 50 元/千克；第一季度期初、期末材料存货分别为 500 千克和 550 千克；第一季度、第二季度产成品销量分别为 200 件和 250 件；期末产成品存货按下季度销量 10% 安排。预计第一季度材料采购金额是（ ）元。

- A. 100 000 B. 102 500 C. 105 000 D. 130 000

答案：C

计算说明：第一季度期初产成品存货 = $200 \times 10\% = 20$ （件）

第一季度期末产成品存货 = $250 \times 10\% = 25$ （件）

第一季度生产量 = $200 + 25 - 20 = 205$ （件）

第一季度材料采购金额 = $(205 \times 10 + 550 - 500) \times 50 = 2\,100 \times 50$
= 105 000（元）

14. 甲公司销售收入 50 万元，边际贡献率 30%。该公司仅设 K 和 W 两个部门，其中 K 部门的变动成本 30 万元，边际贡献率 25%。下列说法中，错误的是（ ）。

- A. K 部门变动成本率为 70%
B. K 部门边际贡献为 10 万元
C. W 部门边际贡献率为 50%
D. W 部门销售收入为 10 万元

答案：A

计算说明：甲公司边际贡献 = $50 \times 30\% = 15$ （万元）

K 部门变动成本率 = $1 - 25\% = 75\%$

K 部门销售收入 = $\frac{30}{1 - 25\%} = 40$ （万元）

K 部门边际贡献 = $40 - 30 = 10$ （万元）

W 部门销售收入 = $50 - 40 = 10$ （万元）

$$W \text{ 部门边际贡献} = 10 - [50 \times (1 - 30\%) - 30]$$

$$(\text{或}, = 15 - 10) = 5 \text{ (万元)}$$

$$W \text{ 部门边际贡献率} = 5 \div 10 \times 100\% = 50\%$$

二、多项选择题（本题型共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 甲投资组合由证券 X 和证券 Y 各占 50% 组成。下列说法中，正确的有（ ）。

- A. 甲的 β 系数 = X 的 β 系数 $\times$ 50% + Y 的 β 系数 $\times$ 50%
- B. 甲的期望报酬率 = X 的期望报酬率 $\times$ 50% + Y 的期望报酬率 $\times$ 50%
- C. 甲期望报酬率的标准差 = X 期望报酬率的标准差 $\times$ 50% + Y 期望报酬率的标准差 $\times$ 50%
- D. 甲期望报酬率的变异系数 = X 期望报酬率的变异系数 $\times$ 50% + Y 期望报酬率的变异系数 $\times$ 50%

答案：AB

2. 甲公司拟在华东地区建立一家专卖店，经营期限 6 年，资本成本 8%。假设该投资的初始现金流量发生在期初，营业现金流量均发生在投产后各年末。该投资现值指数小于 1。下列关于该投资的说法中，正确的有（ ）。

- A. 净现值小于 0
- B. 内含报酬率小于 8%
- C. 折现回收期小于 6 年
- D. 会计报酬率小于 8%

答案：AB

3. 优先股股东比普通股股东的优先权体现在（ ）。

- A. 优先获得股息
- B. 优先取得剩余财产
- C. 优先出席股东大会
- D. 公司重大决策的优先表决权

答案：AB

4. 甲公司股票目前每股 20 元，市场上有 X、Y 两种该股票的看涨期权，执行价格分别为 15 元、25 元，到期日相同。下列说法中，正确的有（ ）。

- A. X 期权内在价值 5 元
- B. Y 期权时间溢价 0 元
- C. X 期权价值高于 Y 期权价值
- D. 股票价格上涨 5 元，X、Y 期权内在价值均上涨 5 元

答案：AC

5. 甲公司 2019 年 9 月 30 日资产负债表显示，总资产 100 亿元，所有者权益 50 亿元，总股数 5 亿股。当日甲公司股票收盘价每股 25 元。下列关于当日甲公司股权价值的说法中，正确的有（ ）。

- A. 会计价值是 50 亿元
- B. 清算价值是 50 亿元
- C. 持续经营价值是 100 亿元
- D. 现时市场价值是 125 亿元

答案：AD

6. 下列关于有企业所得税情况下 MM 理论的说法中，正确的有（ ）。

A. 高杠杆企业的价值大于低杠杆企业的价值
B. 高杠杆企业的债务资本成本大于低杠杆企业的债务资本成本
C. 高杠杆企业的权益资本成本大于低杠杆企业的权益资本成本
D. 高杠杆企业的加权平均资本成本大于低杠杆企业的加权平均资本成本

答案：AC

7. 为确保债券平价发行，假设其他条件不变，下列各项可导致票面利率降低的有（ ）。

A. 附认股权证 B. 附转换条款 C. 附赎回条款 D. 附回售条款

答案：ABD

8. 甲公司采用成本分析模式确定最佳现金持有量。下列说法中，正确的有（ ）。

A. 现金机会成本和管理成本相等时的现金持有量是最佳现金持有量
B. 现金机会成本和短缺成本相等时的现金持有量是最佳现金持有量
C. 现金机会成本最小时的现金持有量是最佳现金持有量
D. 现金机会成本、管理成本和短缺成本之和最小时的现金持有量是最佳现金持有量

答案：BD

9. 甲公司采用作业成本法，下列选项中，属于生产维持级作业库的有（ ）。

A. 机器加工 B. 工厂安保 C. 行政管理 D. 半成品检验

答案：BC

10. 编制直接人工预算时，影响直接人工总成本的因素有（ ）。

A. 预计产量
B. 预计直接人工工资率
C. 预计车间辅助人员工资
D. 预计单位产品直接人工工时

答案：ABD

11. 下列各项关于经济增加值的说法中，正确的有（ ）。

A. 经济增加值便于不同规模公司之间的业绩比较
B. 经济增加值为正表明经营者为股东创造了价值
C. 计算经济增加值使用的资本成本应随资本市场变化而调整
D. 经济增加值是税后净营业利润扣除全部投入资本的成本后的剩余收益

答案：BCD

12. 下列质量成本中，发生在产品交付顾客之前的有（ ）。

A. 预防成本 B. 鉴定成本
C. 内部失败成本 D. 外部失败成本

答案：ABC

三、计算分析题（本题型共 5 小题 40 分。涉及计算的，要求列出计算步骤，否则不得分，除非题目特别说明不需要列出计算过程。）

1.（本小题 8 分）

甲公司是一家能源类上市公司，当年取得的利润在下一年分配。2018 年公司净利润 10 000 万元，2019 年分配现金股利 3 000 万元。预计 2019 年净利润 12 000 万元，2020 年只投资一个新项目，总投资额 8 000 万元。

要求：

- （1）如果甲公司采用固定股利政策，计算 2019 年净利润的股利支付率。
- （2）如果甲公司采用固定股利支付率政策，计算 2019 年净利润的股利支付率。
- （3）如果甲公司采用剩余股利政策，目标资本结构是负债/权益等于 2/3，计算 2019 年净利润的股利支付率。

（4）如果甲公司采用低正常股利加额外股利政策，低正常股利为 2 000 万元，额外股利为 2019 年净利润扣除低正常股利后余额的 16%，计算 2019 年净利润的股利支付率。

（5）比较上述各种股利政策的优点和缺点。

答案：

- （1）如果甲公司采用固定股利政策，计算 2019 年净利润的股利支付率。

股利 = 3 000 万元

股利支付率 = $3\,000 \div 12\,000 = 25\%$

- （2）如果甲公司采用固定股利支付率政策，计算 2019 年净利润的股利支付率。

股利支付率 = $3\,000 \div 10\,000 = 30\%$

（3）如果甲公司采用剩余股利政策，目标资本结构是负债/权益等于 2/3，计算 2019 年净利润的股利支付率。

股利 = $12\,000 - 8\,000 \times 60\% = 7\,200$ （万元）

股利支付率 = $7\,200 \div 12\,000 = 60\%$

（4）如果甲公司采用低正常股利加额外股利政策，低正常股利为 2 000 万元，额外股利为 2019 年净利润扣除低正常股利后余额的 16%，计算 2019 年净利润的股利支付率。

股利 = $2\,000 + (12\,000 - 2\,000) \times 16\% = 3\,600$ （万元）

股利支付率 = $3\,600 \div 12\,000 = 30\%$

（5）比较上述各种股利政策的优点和缺点。

固定股利政策：

优点：避免由于经营不善而削减股利，有利于稳定股价。

缺点：股利支付与盈余脱节，导致资金短缺，且不利于保持较低的资本成本。

固定股利支付率政策：

优点：股利与盈余紧密结合，体现多盈多分、少盈少分、不盈不分的原则。

缺点：股利波动较大，不利于稳定股价。

剩余股利政策：

优点：保持目标资本结构，使加权平均资本成本最低。

缺点：股利波动，不利于稳定股价。

低正常股利加额外股利政策：

优点：具有较大灵活性，兼具固定股利政策和固定股利支付率政策的优点。

缺点：股利不稳定，兼具固定股利政策和固定股利支付率政策的缺点。

2. (本小题 8 分)

甲汽车租赁公司拟购置一批新车用于出租。现有两种投资方案，相关信息如下：

方案一：购买中档轿车 100 辆，每辆车价格 10 万元，另需支付车辆价格 10% 的购置相关税费。每年平均出租 300 天，日均租金 150 元/辆。车辆可使用年限 8 年，8 年后变现价值为 0。前 5 年每年维护费 2 000 元/辆，后 3 年每年维护费 3 000 元/辆。车辆使用期间每年保险费 3 500 元/辆，其他税费 500 元/辆。每年增加付现固定运营成本 20.5 万元。

方案二：购买大型客车 20 辆，每辆车价格 50 万元，另需支付车辆价格 10% 的购置相关税费。每年平均出租 250 天，日均租金 840 元/辆。车辆可使用年限 10 年，10 年后变现价值为 0。前 6 年每年维护费 5 000 元/辆，后 4 年每年维护费 10 000 元/辆。车辆使用期间每年保险费 30 000 元/辆，其他税费 5 000 元/辆。每年增加付现固定运营成本 10 万元。

根据税法相关规定，车辆购置相关税费计入车辆原值，采用直线法计提折旧，无残值。

等风险投资必要报酬率 12%。企业所得税税率 25%。

假设购车相关支出发生在期初，每年现金流入、现金流出均发生在年末。

要求：

- (1) 分别估计两个方案的现金流量。
- (2) 分别计算两个方案的净现值。
- (3) 分别计算两个方案净现值的等额年金。
- (4) 假设两个方案都可以无限重置，且是互斥项目，用等额年金法判断甲公司应采用哪个投资方案。

答案：

- (1) 分别估计两个方案的现金流量。

方案一的现金流量：

$$T=0: -100 \times 10 \times (1 + 10\%) = -1\,100 \text{ (万元)}$$

$$T=1 \sim 8: \text{每年收入} = 150 \times 300 \times 100 = 450 \text{ (万元)}$$

$$\text{每年折旧} = 1\,100 \div 8 = 137.5 \text{ (万元)}$$

$$T=1 \sim 5: \text{每年付现成本} = (0.2 + 0.35 + 0.05) \times 100 + 20.5 = 80.5 \text{ (万元)}$$

$$\text{每年现金流量} = (450 - 137.5 - 80.5) \times (1 - 25\%) + 137.5 = 311.5 \text{ (万元)}$$

$$[\text{或}, = (450 - 80.5) \times (1 - 25\%) + 137.5 \times 25\% = 311.5 \text{ (万元)}]$$

$$T=6 \sim 8: \text{每年现金流量} = 311.5 - (0.3 - 0.2) \times 100 \times (1 - 25\%) = 304 \text{ (万元)}$$

方案二的现金流量：

$$T=0: -20 \times 50 \times (1 + 10\%) = -1\,100 \text{ (万元)}$$

$$T=1 \sim 10: \text{每年收入} = 840 \times 250 \times 20 = 420 \text{ (万元)}$$

每年折旧 = $1\ 100 \div 10 = 110$ (万元)

$T = 1 \sim 6$: 每年付现成本 = $(0.5 + 3 + 0.5) \times 20 + 10 = 90$ (万元)

每年现金流量 = $(420 - 110 - 90) \times (1 - 25\%) + 110 = 275$ (万元)

[或, = $(420 - 90) \times (1 - 25\%) + 110 \times 25\% = 275$ (万元)]

$T = 7 \sim 10$: 每年现金流量 = $275 - (1 - 0.5) \times 20 \times (1 - 25\%) = 267.5$ (万元)

(2) 分别计算两个方案的净现值。

方案一的净现值 = $-1\ 100 + 311.5 \times (P/A, 12\%, 5) + 304 \times (P/A, 12\%, 3) \times (P/F, 12\%, 5) = 437.19$ (万元)

方案二的净现值 = $-1\ 100 + 275 \times (P/A, 12\%, 6) + 267.5 \times (P/A, 12\%, 4) \times (P/F, 12\%, 6) = 442.24$ (万元)

(3) 分别计算两个方案净现值的等额年金。

方案一的等额年金 = $437.19 \div (P/A, 12\%, 8) = 88.01$ (万元)

方案二的等额年金 = $442.24 \div (P/A, 12\%, 10) = 78.27$ (万元)

(4) 假设两个方案都可以无限重置, 且是互斥项目, 用等额年金法判断甲公司应采用哪个投资方案。

甲公司应采用投资方案一。

3. (本小题 8 分)

甲公司是一家投资公司, 拟于 2020 年初以 18 000 万元收购乙公司全部股权。为分析收购方案可行性, 收集资料如下:

(1) 乙公司是一家传统汽车零部件制造企业, 收购前处于稳定增长状态, 增长率 7.5%。2019 年净利润 750 万元, 当年取得的利润在当年分配, 股利支付率 80%。2019 年末 (当年利润分配后) 净经营资产 4 300 万元, 净负债 2 150 万元。

(2) 收购后, 甲公司将通过拓宽销售渠道、提高管理水平、降低成本费用等多种方式, 提高乙公司的销售增长率和营业净利率。预计乙公司 2020 年营业收入 6 000 万元, 2021 年营业收入比 2020 年增长 10%, 2022 年进入稳定增长状态, 增长率 8%。

(3) 收购后, 预计乙公司相关财务比率保持稳定, 具体如下:

营业成本/营业收入	65%
销售和管理费用/营业收入	15%
净经营资产/营业收入	70%
净负债/营业收入	30%
债务利息率	8%
企业所得税税率	25%

(4) 乙公司股票等风险投资必要报酬率收购前 11.5%, 收购后 11%。

(5) 假设各年现金流量均发生在年末。

续表

项目	2020 年	2021 年	2022 年
销售和管理费用	900	990	1 069.2
税前经营利润	1 200	1 320	1 425.6
减：经营利润所得税	300	330	356.4
税后经营净利润	900	990	1 069.2
净经营资产	4 200	4 620	4 989.6
减：净经营资产增加	-100	420	369.6
实体现金流量	<u>1 000</u>	570	<u>699.6</u>
净负债	1 800	1 980	2 138.4
减：税后利息费用	108	118.8	128.3
加：净负债增加	-350	180	158.4
股权现金流量	<u>542</u>	<u>631.2</u>	<u>729.7</u>
股权价值	20 741.95 (答案在 20 741.8 ~ 20 742 间, 均正确)		

计算说明 (以 2020 年为例)

营业成本 = $6\,000 \times 65\% = 3\,900$ (万元)

销售和管理费用 = $6\,000 \times 15\% = 900$ (万元)

税前经营利润 = $6\,000 - 3\,900 - 900 = 1\,200$ (万元)

经营利润所得税 = $1\,200 \times 25\% = 300$ (万元)

税后经营净利润 = $1\,200 - 300 = 900$ (万元)

[或, $6\,000 \times (1 - 65\% - 15\%) \times (1 - 25\%) = 900$ (万元)]

净经营资产 = $6\,000 \times 70\% = 4\,200$ (万元)

净经营资产增加 = $4\,200 - 4\,300 = -100$ (万元)

实体现金流量 = $900 + 100 = 1\,000$ (万元)

税后利息费用 = $6\,000 \times 30\% \times 8\% \times (1 - 25\%) = 108$ (万元)

净负债增加 = $6\,000 \times 30\% - 2\,150 = -350$ (万元)

股权现金流量 = $1\,000 - 108 + (-350) = 542$ (万元)

2022 年初乙公司股权价值 = $729.7 \div (11\% - 8\%) = 24\,323.33$ (万元)

2020 年初乙公司股权价值 = $542 \div (1 + 11\%) + (631.2 + 24\,323.33) \div (1 + 11\%)^2$
= 20 741.95 (万元)

(3) 计算该收购产生的控股权溢价、为乙公司原股东带来的净现值、为甲公司带来的净现值。

收购产生的控股权溢价 = $20\,741.95 - 16\,125 = 4\,616.95$ (万元)

(答案在 4 616.8 万 ~ 4 617 万元之间, 均正确)

收购为乙公司原股东带来净现值 = $18\,000 - 16\,125 = 1\,875$ (万元)

收购为甲公司带来净现值 = $20\,741.95 - 18\,000 = 2\,741.95$ (万元)

(答案在 2 741.8 万 ~ 2 742 万元之间, 均正确)

(4) 判断甲公司收购是否可行, 并简要说明理由。

收购可行, 因为收购给甲公司和乙公司原股东都带来了正的净现值。

4. (本小题 8 分)

甲公司下属乙部门生产 A 产品, 全年生产能量 1 200 000 机器工时, 单位产品标准机器工时 120 小时。2018 年实际产量 11 000 件, 实际耗用机器工时 1 331 000 小时。

2018 年标准成本资料如下:

- (1) 直接材料标准消耗 10 千克/件, 标准价格 22 元/千克;
- (2) 变动制造费用预算 3 600 000 元;
- (3) 固定制造费用预算 2 160 000 元。

2018 年完全成本法下的实际成本资料如下:

- (1) 直接材料实际耗用 121 000 千克, 实际价格 24 元/千克;
- (2) 变动制造费用实际 4 126 100 元;
- (3) 固定制造费用实际 2 528 900 元。

该部门作为成本中心, 一直采用标准成本法控制成本和考核业绩。最近, 新任部门经理提出, 按完全成本法下的标准成本考核业绩不合理, 建议公司调整组织结构, 将销售部门和生产部门合并为事业部, 采用部门可控边际贡献考核经理业绩。目前, 该产品年销售 10 000 件, 每件售价 1 000 元。经分析, 40% 的固定制造费用为部门可控成本, 60% 的固定制造费用为部门不可控成本。

要求:

- (1) 计算 A 产品的单位标准成本和单位实际成本。
- (2) 分别计算 A 产品总成本的直接材料的价格差异和数量差异、变动制造费用的价格差异和数量差异, 用三因素分析法计算固定制造费用的耗费差异、闲置能量差异和效率差异, 并指出各项差异是有利差异和不利差异。
- (3) 计算乙部门实际的部门可控边际贡献。

答案:

- (1) 计算 A 产品的单位标准成本和单位实际成本。

$$\begin{aligned}
 \text{单位标准成本} &= \text{材料标准成本} + \text{变动制造费用标准成本} + \text{固定制造费用标准成本} \\
 &= 10 \times 22 + 3\,600\,000 \div 1\,200\,000 \times 120 + 2\,160\,000 \div 1\,200\,000 \times 120 \\
 &= 220 + 360 + 216 \\
 &= 796 \text{ (元/件)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{单位实际成本} &= 121\,000 \times 24 \div 11\,000 + 4\,126\,100 \div 11\,000 + 2\,528\,900 \div 11\,000 \\
 &= 264 + 375.1 + 229.9 \\
 &= 869 \text{ (元/件)}
 \end{aligned}$$

- (2) 分别计算 A 产品总成本的直接材料的价格差异和数量差异、变动制造费用的价格差异和数量差异, 用三因素分析法计算固定制造费用的耗费差异、闲置能量差异和效率

差异，并指出各项差异是有利差异和不利差异。

$$\begin{aligned}
 \text{直接材料价格差异} &= \text{实际数量} \times (\text{实际价格} - \text{标准价格}) \\
 &= 121\,000 \times (24 - 22) \\
 &= 242\,000 \text{ (元)} \\
 &\text{(不利差异)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{直接材料数量差异} &= (\text{实际数量} - \text{标准数量}) \times \text{标准价格} \\
 &= (121\,000 - 11\,000 \times 10) \times 22 \\
 &= 242\,000 \text{ (元)} \\
 &\text{(不利差异)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{变动制造费用耗费差异} &= \text{实际工时} \times (\text{变动制造费用实际分配率} - \text{变动制造费用标准分配率}) \\
 &= 1\,331\,000 \times \left(\frac{4\,126\,100}{1\,331\,000} - \frac{3\,600\,000}{1\,200\,000} \right) \\
 &= 1\,331\,000 \times (3.1 - 3) \\
 &= 133\,100 \text{ (元)} \\
 &\text{(不利差异)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{变动制造费用效率差异} &= (\text{实际工时} - \text{标准工时}) \times \text{变动制造费用的标准分配率} \\
 &= (1\,331\,000 - 120 \times 11\,000) \times \frac{3\,600\,000}{1\,200\,000} \\
 &= 11\,000 \times 3 \\
 &= 33\,000 \text{ (元)} \\
 &\text{(不利差异)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{固定制造费用耗费差异} &= \text{固定制造费用实际数} - \text{固定制造费用预算数} \\
 &= 2\,528\,900 - 2\,160\,000 \\
 &= 368\,900 \text{ (元)} \\
 &\text{(不利差异)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{固定制造费用闲置能量差异} &= (\text{生产能量} - \text{实际工时}) \times \text{固定制造费用标准分配率} \\
 &= (1\,200\,000 - 1\,331\,000) \times \frac{2\,160\,000}{1\,200\,000} \\
 &= -235\,800 \text{ (元)} \\
 &\text{(有利差异)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{固定制造费用效率差异} &= (\text{实际工时} - \text{实际产量标准工时}) \times \text{固定制造费用标准分配率} \\
 &= (1\,331\,000 - 11\,000 \times 120) \times \frac{2\,160\,000}{1\,200\,000} \\
 &= 19\,800 \text{ (元)} \\
 &\text{(不利差异)}
 \end{aligned}$$

(3) 计算乙部门实际的部门可控边际贡献。

$$\begin{aligned}\text{部门可控边际贡献} &= \text{部门边际贡献} - \text{可控固定成本} \\ &= 10\,000 \times (1\,000 - 264 - 375.1) - 2\,528\,900 \times 40\% \\ &= 2\,597\,440 \text{ (元)}\end{aligned}$$

5. (本小题 8 分)

甲公司乙部门只生产一种产品，投资额 25 000 万元，2019 年销售 500 万件。该产品单价 25 元，单位变动成本资料如下：

项目	单位变动成本 (元)
直接材料	3
直接人工	4
变动制造费用	2
变动销售费用	1
合计	10

该产品目前盈亏临界点作业率 20%，现有产能已满负荷运转。因产品供不应求，为提高销量，公司经可行性研究，2020 年拟增加 50 000 万元投资。新产能投入运营后，每年增加 2 700 万元固定成本。假设公司产销平衡，不考虑企业所得税。

要求：

(1) 计算乙部门 2019 年税前投资报酬率；假设产能扩张不影响产品单位边际贡献，为达到 2019 年税前投资报酬率水平，计算 2020 年应实现的销量。

(2) 计算乙部门 2019 年经营杠杆系数；假设产能扩张不影响产品单位边际贡献，为达到 2019 年经营杠杆水平，计算 2020 年应实现的销量。

答案：

(1) 计算乙部门 2019 年税前投资报酬率；假设产能扩张不影响产品单位边际贡献，为达到 2019 年税前投资报酬率水平，计算 2020 年应实现的销量。

$$\text{固定成本} = 500 \times 20\% \times (25 - 10) = 1\,500 \text{ (万元)}$$

$$\begin{aligned}\text{2019 年税前投资报酬率} &= \frac{500 \times (25 - 10) - 1\,500}{25\,000} \left[\text{或, } = \frac{500 \times (25 - 10) \times (1 - 20\%)}{25\,000} \right] \\ &= \frac{6\,000}{25\,000} = 24\%\end{aligned}$$

$$\text{2020 年销量} = X$$

$$\frac{X \times (25 - 10) - (1\,500 + 2\,700)}{25\,000 + 50\,000} = 24\%$$

$$X = 1\,480 \text{ 万件}$$

(2) 计算乙部门 2019 年经营杠杆系数；假设产能扩张不影响产品单位边际贡献，为达到 2019 年经营杠杆水平，计算 2020 年应实现的销量。

$$\text{2019 年经营杠杆系数} = \frac{500 \times (25 - 10)}{500 \times (25 - 10) - 1\,500} = \frac{7\,500}{6\,000} \left(\text{或, } = \frac{1}{1 - 20\%} \right) = 1.25$$

2020 年销量 = Y

$$\frac{Y \times (25 - 10)}{Y \times (25 - 10) - (1\,500 + 2\,700)} = 1.25$$

X = 1 400 万件

四、综合题（本题共 15 分。涉及计算的，要求列出计算步骤，否则不得分，除非题目特别说明不需要列出计算过程。）

甲公司是一家制造业上市公司，目前公司股票每股 45 元，预计股价未来增长率 8%；长期借款合同中保护性条款约定甲公司长期资本负债率不可高于 50%、利息保障倍数不可低于 5 倍。为占领市场并优化资本结构，公司拟于 2019 年末发行附认股权证债券筹资 20 000 万元。为确定筹资方案是否可行，收集资料如下：

资料一：甲公司 2019 年预计财务报表主要数据。

单位：万元

资产负债表项目	2019 年末
资产总计	105 000
流动负债	5 000
长期借款	40 000
股东权益	60 000
负债和股东权益总计	105 000
利润表项目	2019 年度
营业收入	200 000
财务费用	2 000
利润总额	12 000
所得税费用	3 000
净利润	9 000

甲公司 2019 年财务费用均为利息费用，资本化利息 200 万元。

资料二：筹资方案。

甲公司拟平价发行附认股权证债券，面值 1 000 元，票面利率 6%，期限 10 年，每年末付息一次，到期还本。每份债券附送 20 张认股权证，认股权证 5 年后到期，在到期前每张认股权证可按 60 元的价格购买 1 股普通股。不考虑发行成本等其他费用。

资料三：甲公司尚无上市债券，也找不到合适的可比公司。评级机构评定甲公司的信用级别为 AA 级。目前上市交易的同行业其他公司债券及与之到期日相近的政府债券信息如下：

公司债券				政府债券	
发行公司	信用等级	到期日	到期收益率	到期日	到期收益率
乙	AAA	2021 年 2 月 15 日	5.05%	2021 年 1 月 31 日	4.17%

续表

公司债券				政府债券	
发行公司	信用等级	到期日	到期收益率	到期日	到期收益率
丙	AA	2022 年 11 月 30 日	5.63%	2022 年 12 月 10 日	4.59%
丁	AA	2025 年 1 月 1 日	6.58%	2024 年 11 月 15 日	5.32%
戊	AA	2029 年 11 月 30 日	7.20%	2029 年 12 月 1 日	5.75%

甲公司股票目前 β 系数 1.5，市场风险溢价 4%，企业所得税税率 25%。假设公司所筹资金全部用于购置资产，资本结构以长期资本账面价值计算权重。

资料四：如果甲公司按筹资方案发债，预计 2020 年营业收入比 2019 年增长 20%，财务费用在 2019 年财务费用基础上增加新发债券利息，资本化利息保持不变，企业应纳税所得额为利润总额，营业净利率保持 2019 年水平不变，不分配现金股利。

要求：

- (1) 根据资料一，计算筹资前长期资本负债率、利息保障倍数。
- (2) 根据资料二，计算发行附认股权证债券的资本成本。
- (3) 为判断筹资方案是否可行，根据资料三，利用风险调整法，计算甲公司税前债务资本成本；假设无风险利率参考 10 年期政府债券到期收益率，计算筹资后股权资本成本。
- (4) 为判断是否符合借款合同中保护性条款的要求，根据资料四，计算筹资方案执行后 2020 年末长期资本负债率、利息保障倍数。
- (5) 基于上述结果，判断筹资方案是否可行，并简要说明理由。

答案：

- (1) 根据资料一，计算筹资前长期资本负债率、利息保障倍数。

$$\text{长期资本负债率} = \frac{40\,000}{40\,000 + 60\,000} = 40\% \quad \left(\text{或, } = \frac{40\,000}{105\,000 - 5\,000} = 40\% \right)$$

$$\text{利息保障倍数} = \frac{9\,000 + 3\,000 + 2\,000}{2\,000 + 200} = \frac{14\,000}{2\,200} = 6.36 \text{ (倍)}$$

- (2) 根据资料二，计算发行附认股权证债券的资本成本。

$$5 \text{ 年后预期股价} = 45 \times (F/P, 8\%, 5) = 45 \times 1.4693 = 66.12 \text{ (元)}$$

$$1\,000 = 1\,000 \times 6\% \times (P/A, i, 10) + 20 \times (66.12 - 60) \times (P/F, i, 5) + 1\,000 \times (P/F, i, 10)$$

$$1\,000 = 60 \times (P/A, i, 10) + 122.4 \times (P/F, i, 5) + 1\,000 \times (P/F, i, 10)$$

$i = 7\%$ 时，

$$60 \times (P/A, 7\%, 10) + 122.4 \times (P/F, 7\%, 5) + 1\,000 \times (P/F, 7\%, 10)$$

$$= 60 \times 7.0236 + 122.4 \times 0.7130 + 1\,000 \times 0.5083$$

$$= 421.42 + 87.27 + 508.3$$

$$= 1\,016.99 \text{ (元)}$$

$i = 8\%$ 时，

$$\begin{aligned}
& 60 \times (P/A, 8\%, 10) + 122.4 \times (P/F, 8\%, 5) + 1\,000 \times (P/F, 8\%, 10) \\
&= 60 \times 6.7101 + 122.4 \times 0.6806 + 1\,000 \times 0.4632 \\
&= 402.61 + 83.97 + 463.2 \\
&= 949.78 \text{ (元)}
\end{aligned}$$

$$\text{资本成本} = 7\% + \frac{1\,016.99 - 1\,000}{1\,016.99 - 949.78} \times (8\% - 7\%) = 7\% + 0.25\% = 7.25\%$$

(答案在 7.24% ~ 7.26% 之间, 均正确)

(3) 为判断筹资方案是否可行, 根据资料三, 利用风险调整法, 计算甲公司税前债务资本成本; 假设无风险利率参考 10 年期政府债券到期收益率, 计算筹资后股权资本成本。

公司债券				政府债券		公司债券信用 风险补偿率
发行公司	信用等级	到期日	到期收益率	到期日	到期收益率	
丙	AA	2022 年 11 月 30 日	5.63%	2022 年 12 月 10 日	4.59%	1.04%
丁	AA	2025 年 1 月 1 日	6.58%	2024 年 11 月 15 日	5.32%	1.26%
戊	AA	2029 年 11 月 30 日	7.20%	2029 年 12 月 1 日	5.75%	1.45%
风险补偿 率平均值						1.25%

$$\text{税前债务资本成本} = 5.75\% + 1.25\% = 7\%$$

$$\begin{aligned}
\text{筹资后 } \beta \text{ 系数} &= 1.5 \div \left[1 + (1 - 25\%) \times \frac{40\,000}{60\,000} \right] \times \left[1 + (1 - 25\%) \times \frac{40\,000 + 20\,000}{60\,000} \right] \\
&= 1.5 \div 1.5 \times 1.75 = 1.75
\end{aligned}$$

$$\text{筹资后股权资本成本} = 5.75\% + 1.75 \times 4\% = 12.75\%$$

(答案在 12.74% ~ 12.76% 之间, 均正确)

(4) 为判断是否符合借款合同中保护性条款的要求, 根据资料四, 计算筹资方案执行后 2020 年末长期资本负债率、利息保障倍数。

$$\text{长期资本负债率} = \frac{40\,000 + 20\,000}{60\,000 + 40\,000 + 20\,000 + 9\,000 \times (1 + 20\%)} = \frac{60\,000}{130\,800} = 45.87\%$$

$$\left[\text{或, } = \frac{40\,000 + 20\,000}{105\,000 - 5\,000 + 20\,000 + 9\,000 \times (1 + 20\%)} = \frac{60\,000}{130\,800} = 45.87\% \right]$$

$$\begin{aligned}
\text{利息保障倍数} &= \frac{9\,000 \times (1 + 20\%) \div (1 - 25\%) + 2\,000 + 20\,000 \times 6\%}{2\,000 + 200 + 20\,000 \times 6\%} = \frac{17\,600}{3\,400} \\
&= 5.18 \text{ 倍}
\end{aligned}$$

(5) 基于上述结果, 判断筹资方案是否可行, 并简要说明理由。

附认股权证债券属于混合筹资, 资本成本应介于税前债务资本成本和税前股权资本成本之间。此方案税前资本成本 (7.25%) 大于税前债务资本成本 (7%), 小于税前股权资本成本 $\left(17\% = \frac{12.75\%}{1 - 25\%} \right)$ { 或, 此方案税后资本成本 $[5.44\% = 7.25\% \times (1 - 75\%)]$

小于股权资本成本 (12.75%)}。

与长期借款合同中保护性条款的要求相比,长期资本负债率 (45.87%) 低于 50%,利息保障倍数 (5.18 倍) 高于 5 倍。

筹资方案可行。